

Kernenergie, straling en haar effecten

Van massadefect tot jodiumpil: waar de energie zit en wat de straling doet.

1 Massa is energie

De formule van Einstein

$$E = m c^2$$

Elke massa **is** een hoeveelheid energie. Omdat c^2 enorm groot is, zit er in een kleine massa heel veel energie: in 1 g zit 9×10^{13} J.

Bij een kernproces blijft de totale massa van de deeltjes dus **niet** gelijk: een stukje massa wordt energie, en net daar komt de opbrengst vandaan. Massa en energie samen blijven wel bewaard. In de kernfysica rekent men vaak met 931,49 MeV per atomaire massa-eenheid.

2 Massadefect en bindingsenergie

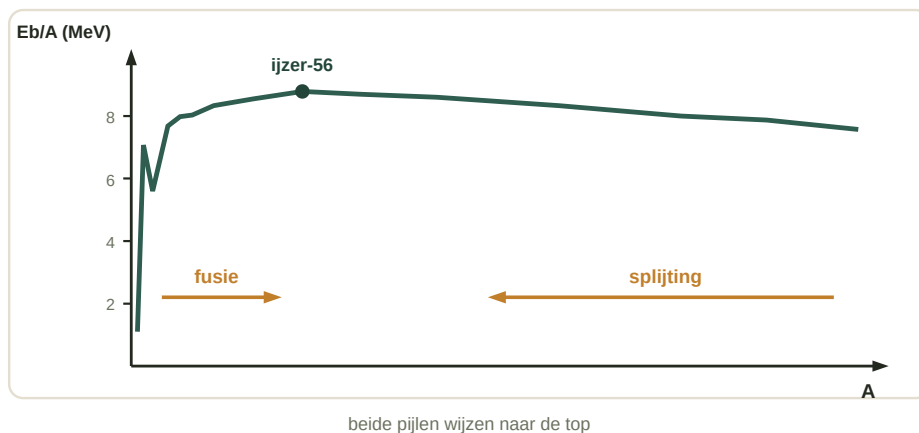
Wat de kern samenhoudt

$$E_b = \Delta m c^2 \quad \text{per nucleon: } \frac{E_b}{A}$$

Δm is het **massadefect**: het verschil tussen de massa van de losse nucleonen en die van de kern.

Een kern weegt dus **minder** dan haar delen apart. Die ontbrekende massa zit als **bindingsenergie** of kernbindingsenergie in de kern: precies de energie die je nodig hebt om haar weer in losse nucleonen te splitsen. Deel je door het aantal nucleonen, dan krijg je de **specifieke bindingsenergie**, en daarmee kan je kernen van heel verschillende grootte vergelijken: hoe groter ze is, hoe **stabiel** de kern.

3 Splitsing en fusie



De specifieke bindingsenergie van de lichtste tot de zwaarste kernen.

Kernsplijting is een zware kern die in twee lichtere uiteenvalt; **kernfusie** is twee lichte kernen die samensmelten. Allebei leveren ze energie, want allebei schuiven ze naar kernen met een **grotere** specifieke bindingsenergie. Boven aan de curve ligt ijzer-56, de stabielste kern van allemaal.

4 De kerncentrale

De zon haalt haar energie uit **kernfusie van waterstof tot helium**. Een gewone kerncentrale op aarde werkt met **kernsplijting** en gebruikt **uranium**, ook uraan genoemd, als splijtstof. Bij zo'n centrale horen een **reactorvat** met splijtstaven en regelstaven, een **stoomgenerator** met een turbine, en een **betonnen koepel** rond de reactor.

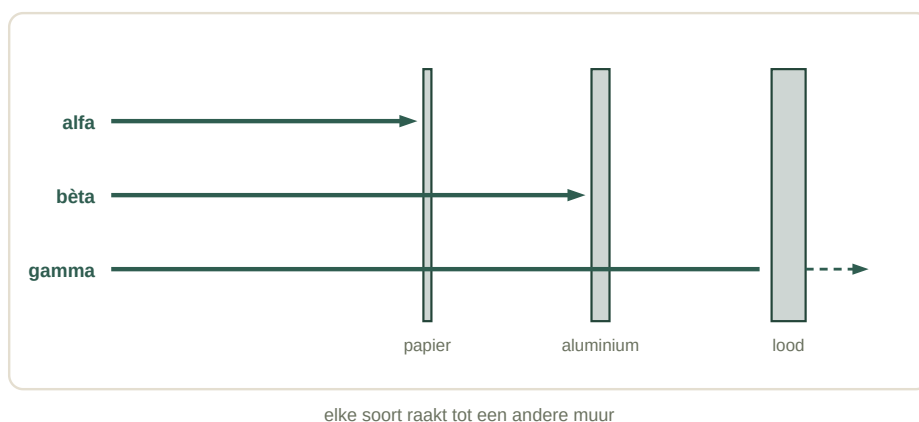
De **regelstaven** in een kernreactor vangen neutronen weg en houden zo de kettingreactie in de hand. Bij het opwekken van stroom stoot een kerncentrale **geen CO₂** uit; het probleem zit in het afval. Een centrale op **fusie** zou daarin beter scoren: veel minder langlevend afval, en geen kettingreactie die ontspoot.

5 Radioactief afval

Afval wordt ingedeeld volgens **twee** kenmerken: hoe intens de straling is, dus de intensiteit, en hoe lang ze duurt. In **categorie A** zit kortlevend laagactief en middelactief afval, bijvoorbeeld beschermkledij en gereedschap uit een ziekenhuis of een labo.

Voor hoogactief afval van **categorie C** ligt in België nog **geen** definitieve bergingsplaats vast. Er is wel een onderzoekslabo in de kleilaag onder Mol, maar de keuze is niet gemaakt.

6 Alfa, bèta en gamma onderweg



Drie soorten straling tegen een blad papier, aluminium en lood.

Alfastraling heeft het grootste **ioniserend** vermogen en het **kleinste** doordringend vermogen. Die twee gaan altijd omgekeerd samen: wie veel ioniseert, raakt zijn energie snel kwijt. Een blad papier houdt alfa tegen, een plaatje aluminium houdt bèta tegen, en een dikke laag lood of beton zwakt gamma af.

7 Straling in een veld

Alfa- en bètastraling zijn **geladen**, dus ze buigen af in een elektrisch én in een magnetisch veld. Omdat hun lading tegengesteld is, buigen ze naar **tegengestelde** kanten. **Gammastraling** heeft geen lading en gaat dus **recht** door.

8 Bestraling en besmetting

Bij **bestraling** sta je in de straling van een bron die buiten je blijft. Bij **besmetting** zit de radioactieve stof zelf op of in je lichaam; zit ze erin, dan heet dat een **inwendige** besmetting. Daarom is alfastraling van buiten ongevaarlijk, maar ingeslikt of ingeademd juist het gevaarlijkst.

9 Drie soorten dosis

Van energie naar risico

$$D = \frac{E}{m} \quad [\text{Gy}] \quad H = w_R \cdot D \quad [\text{Sv}] \quad E_{\text{eff}} = \sum w_T \cdot H$$

1 Gy = 1 J/kg. De equivalente en de effectieve dosis staan in **sievert**.

De **geabsorbeerde dosis** D is de energie van de straling per kilogram weefsel. De **stralingsweegfactor** w_R verrekent dat de ene soort straling meer schade doet dan de andere: alfastraling scoort er veel hoger omdat ze al haar energie in een heel klein gebied afgeeft, zodat alle ionisaties op dezelfde paar cellen terechtkomen.

De **weefselweegfactor** w_T verrekent dat het ene orgaan gevoeliger is dan het andere: beenmerg weegt zwaarder dan huid. De **effectieve dosis** houdt dus rekening met de soort straling én met het bestraalde weefsel, en net daarom is zij de maat voor het risico voor de mens.

10 Beschermen

Tegen ioniserende straling werken drie dingen, en altijd dezelfde drie: **afstand** (verder van de bron gaan staan), **tijd** (zo kort mogelijk in de buurt blijven) en **afscherming** (lood of beton ertussen). De bron verwarmen doet niets: verval trekt zich daar niets van aan.

Bij een kernongeval deelt men **jodiumpillen** uit. De schildklier zit dan vol met gewoon jodium en neemt het radioactieve jodium uit de lucht niet meer op.

11 Wat straling met een cel doet

Ioniserende straling kan het **DNA** van een cel beschadigen, waardoor de cel kan afsterven of muteren. Een deel van de straling om ons heen is **natuurlijk**: radon uit de bodem en straling uit de kosmos. Die is er altijd, ook zonder centrale in de buurt.

Dezelfde straling helpt ook: **radiotherapie** tegen een tumor, een **PET-scan** met een radioactieve tracer, en het **doorstralen** van voedsel om het langer te bewaren. Doorstraald voedsel wordt **niet** zelf radioactief: de straling doodt de micro-organismen en gaat er dan gewoon door. In een PET-scan kiest men een stof met een **korte halveringstijd**, zodat de straling snel weer uit het lichaam weg is.

Onthoud dit

- $E = m c^2$; bij een kernproces verdwijnt er massa.
- $E_b = \Delta m c^2$; per nucleon telt: $\frac{E_b}{A}$.
- Splitsing van zwaar en fusie van licht leveren allebei energie.
- Regelstaven vangen neutronen en houden de reactie in de hand.
- Categorie C, hoogactief, heeft in België nog geen bergingsplaats.
- Alfa ioniseert het sterkst en dringt het minst door.
- D in gray, $H = w_R \cdot D$ in sievert, dan w_T erbij.
- Afstand, tijd en afscherming beschermen je.